

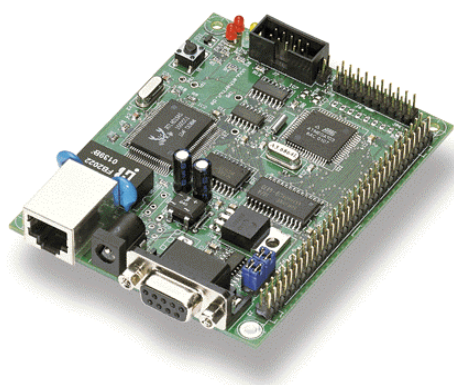
บทที่ 3

ความรู้พื้นฐาน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทางผู้จัดทำได้ใช้แนวทางของ Ethernet Board ที่มีผู้ได้ทำการพัฒนาไว้แล้ว โดยตัวบอร์ดนี้มีจุดเด่นเหมาะกับงาน Embedded System อย่างมากเพราะมีขนาดเล็ก (80*100 mm) และทำการพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่าย และที่สำคัญยังเป็น Open Source ทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทำให้ศึกษาการใช้งานและพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่าย นอกจากนั้นส่วนซอฟต์แวร์ยังมีการพัฒนาแยกกัน 2 ส่วนอย่างชัดเจนคือ Nut/OS ซึ่งเป็น Real Time Operating System อย่างง่าย และ Nut/Net ซึ่งเป็น TCP/IP Stack และมี API เหมาะกับการพัฒนาต่อยอดได้ง่าย ซึ่งแทบไม่มีผู้ใดที่ทำการพัฒนาในแนวทางนี้เท่าใดนัก ในบทนี้จะทำการแนะนำตัวบอร์ด Ethernet ให้รู้จักเพื่อเข้าใจการทำงานได้ดียิ่งขึ้น และจะกล่าวถึงโปรโตคอล SMTP,SNMP,POP3 เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในบทต่อไป

แนะนำ Ethernet Board

Ethernet Board เป็นบอร์ดขนาดเล็กที่พัฒนาเพื่อใช้งานในอุปกรณ์ประเภท Embedded System โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega 128 ของบริษัท Atmel เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์หลักในการประมวลผล ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิตออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ RISC และส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของบอร์ดก็คือ Realtek' 8019AS ซึ่งเป็น Ethernet Controller ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง Atmega 128 กับระบบเครือข่ายภายนอกเพื่อใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย โดย Ethernet Board สามารถนำไปใช้งานด้าน Embedded System ได้เช่น



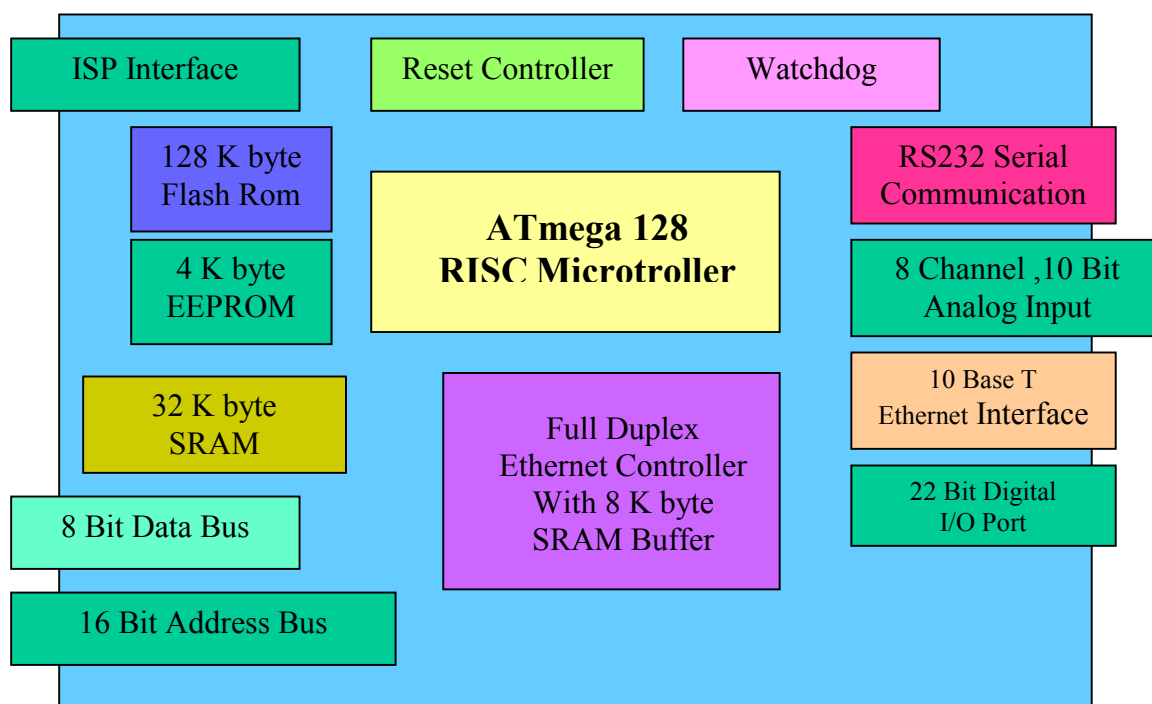
- Networked Sensors
- Remote monitoring equipment
- Alarm service providing
- Remote diagnose and service
- Industrial Ethernet applications
- Home and building control

รูปที่ 3-1 แสดงภาพของ Ethernet Board

ส่วนประกอบของด้านฮาร์ดแวร์ของ Ethernut Board

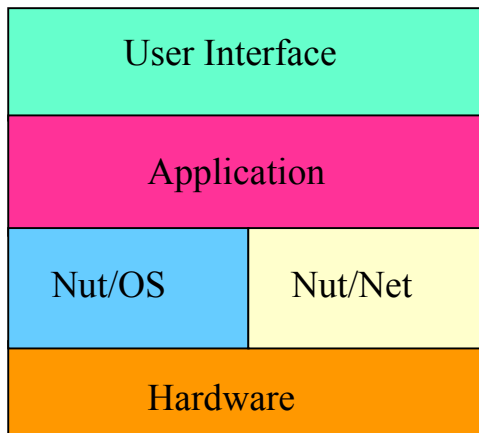
Ethernut Board ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้คือ

- Atmega 128 RISC Microcontroller with up to 16 MIPS throughput
- Full duplex IEEE 802.3 compliant Ethernet controller with on-board RJ-45 connector
- RS-232 serial port with on-board DB-9 connector
- 128 Kbyte in-system programmable flash Rom
- 4 Kbyte in-system programmable EEPROM
- 32 Kbyte SRAM
- 22 Programmable digital I/o lines
- 8-channel, 10-bit analog/digital converter
- Two 8-bit and one 16 bit timer/counter
- Watchdog timer and reset controller for enhanced reliability
- LED indicators for power supply, Programming mode and Ethernet activity
- Single power supply DC 9-15 V



รูปที่ 3-2 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของ Ethernut Board

สถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์



รูปที่ 3-3 แสดงส่วนสถาปัตยกรรมโดยรวมของ Ethernetut Board

สถาปัตยกรรมของ Software ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

- User Interface เป็นส่วนของโปรแกรมที่ทำการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับบอร์ดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
 - ❖ การติดต่อผ่านโปรแกรม Hyper Terminal
 - ❖ การติดต่อผ่านทาง TCP/IP โดยขึ้นอยู่กับโปรโตคอลประยุกต์ที่เลือกใช้งานอยู่ในขณะนั้นเช่น โปรโตคอล HTTP ก็จะแสดงข้อมูลผ่านทาง Web Browser โปรโตคอล SNMP ก็จะแสดงข้อมูลผ่านทางโปรแกรมจัดการเป็นต้น
- Application เป็นส่วนของโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อจัดการกับการตรวจวัดและการควบคุมอุปกรณ์โดยส่งข้อมูลให้ส่วน User Interface เพื่อแสดงผลและให้ผู้ใช้งานทำการสั่งงานเพื่อเรียกใช้ Function การทำงานของ Nut OS และ Nut/Net
- Nut OS เป็นส่วนที่ใช้งาน Function ในการติดต่อระดับ Hardware
- Nut/Net เป็นส่วนที่ใช้งาน Function ในการติดต่อสื่อสารในระดับ TCP/IP
- Hardware เป็นส่วนของ Hardware ที่ประกอบขึ้นเป็นบอร์ดเพื่อใช้งาน

Nut/OS

Nut/OS เป็น Real Time Operating System (RTOS) อย่างง่ายที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- Modular design
- Cooperative multithreading
- Event queues
- Dynamic memory management

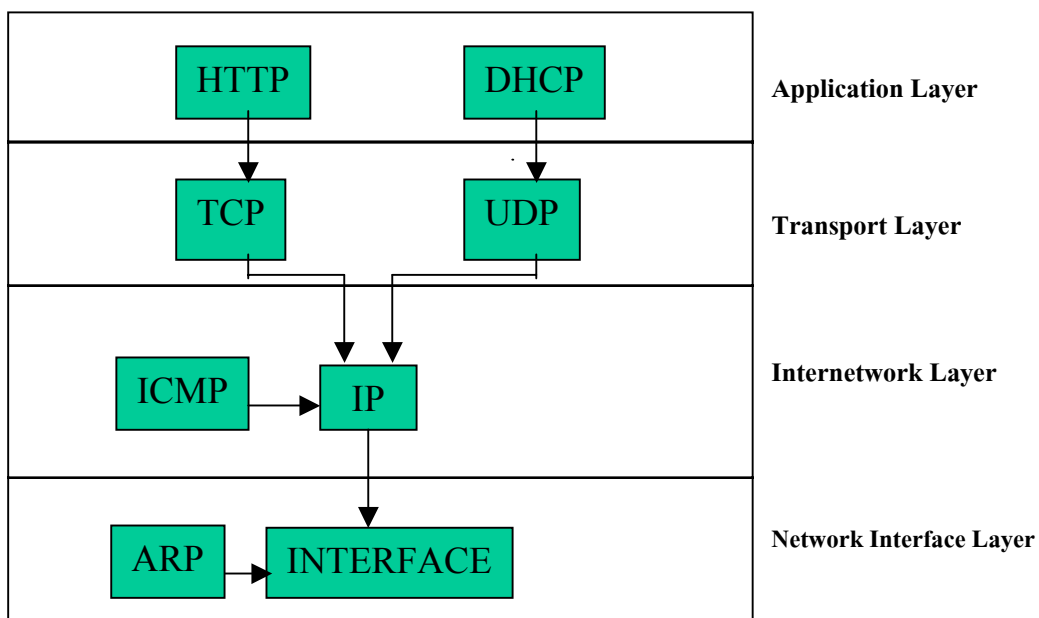
- Timer support
- Stream I/O function
- Expandable device driver interface
- Simple Flash ROM file system
- Open source to be used with GNU Compiler Collection

Nut/Net

Nut/Net เป็น TCP/IP Stack ที่มีสนับสนุนโปรโตคอลต่อไปนี้

- ARP,IP,UDP,ICMP and TCP protocol over Ethernet
- Automatic configuration via DHCP
- HTTP API with filesystem access and CGI functions
- TCP and UDP socket API for other protocols
- Open source to be used with GNU Compiler Collection

ซึ่งสามารถแสดง TCP/IP Stack ที่สนับสนุนได้ดังรูป



รูปที่ 3-4 แสดง TCP/IP Stack ของ Nut/Net

แนะนำโปรโตคอล

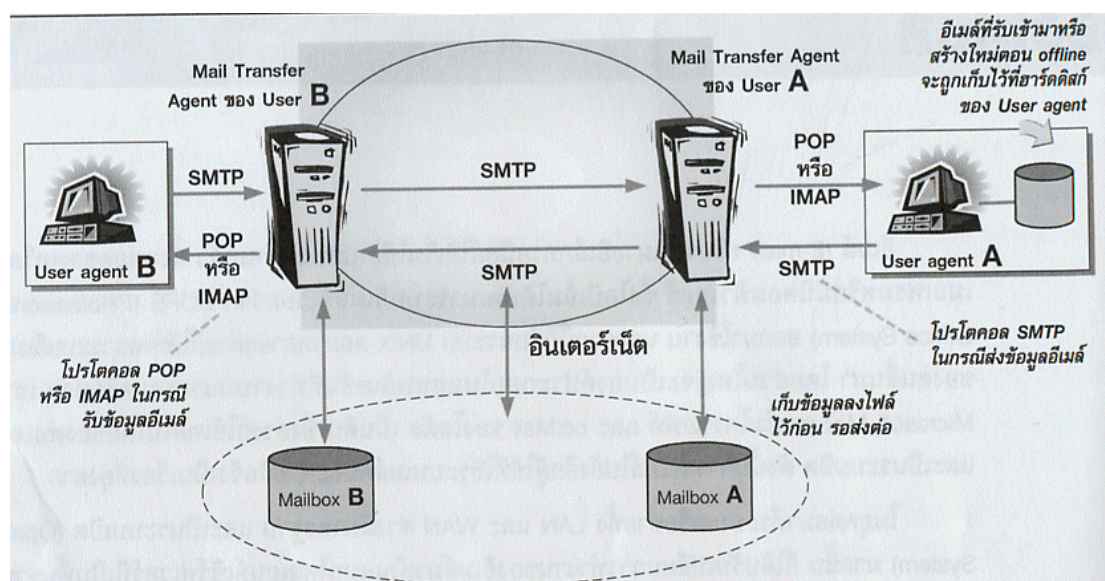
ในส่วนนี้จะทำการแนะนำโปรโตคอล สามชนิดที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ซึ่งประกอบไปด้วย

1. Post Office Protocol (POP3)
2. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
3. Simple Network Management Protocol (SNMP)

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

POP3 (Post Office Protocol : RFC 1939)

POP โปรโตคอลนี้เป็นตัวแรกที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้อ่านอีเมล ซึ่งกลไกของ POP3 นี้จะทำงานในแบบ Offline โดยติดต่อเข้าไปยัง เมล์เซิร์ฟเวอร์แล้วดาวน์โหลดอีเมลทั้งหมดมาไว้ที่ User Agent จากนั้นจะลบอีเมลที่เซิร์ฟเวอร์นั้นทิ้งไป เพื่อป้องกันการดาวน์โหลดซ้ำ แต่ผู้ใช้จะทำงานแบบ Online กับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ เนื่องจากการอ่านอีเมลจะดึงอีเมลเก็บไว้ใน User Agent ขึ้นมาให้อ่านหลังจากที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ซึ่งในขณะนั้นอาจจะไม่ได้ออนไลน์อยู่กับเครือข่ายก็ได้



รูปที่ 3-5 แสดงการทำงานโดยรวมของระบบเมลล์

โปรโตคอลของ POP3 นี้จะทำงานในแบบไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ คือมีโปรแกรม POP Server ในเมล์เซิร์ฟเวอร์ และ POP client ในเครื่องผู้รับ ซึ่งปกติจะฝังอยู่ในโปรแกรมที่เป็น User Agent เลย โปรแกรมทั้งสองจะติดต่อกันโดยใช้ชุดคำสั่ง ที่เป็นรหัส ASCII คือเมื่อด้านที่รับทำคำสั่งก็จะทำงานตามคำสั่งนั้น แล้วตอบกลับมาโดยมีค่าเป็น +OK หมายถึงทำงานได้เรียบร้อยหรือ -ERR หมายถึงเกิดปัญหาขึ้นทำงานไม่ได้ การทำงานของ POP3 จะทำงานร่วมกับโปรโตคอล TCP โดยทั่วไปจะใช้พอร์ต 110 ในการติดต่อ

คำสั่งการทำงานทั้งหมดของ POP3

คำสั่ง	พารามิเตอร์	สถานะ	รายละเอียด
USER	ชื่อผู้ใช้งาน	ขออนุมัติ	แจ้งชื่อผู้ใช้ และระบุเมลบ็อกที่จะใช้
PASS	Password	ขออนุมัติ	เป็นคำสั่งที่ระบุ Password โดยจะใช้คำสั่งต่อจาก USER
APOP	ชื่อ,Password	ขออนุมัติ	ทำหน้าที่เหมือนคำสั่ง USER และ PASS รวมกันแต่ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสก่อนส่งกลับไป
STAT	ไม่ระบุ	รับส่งรายการ	เป็นคำสั่งตรวจสอบสภาพ Server
UIDL	หมายเลขข้อความ	รับส่งรายการ	ใช้ตรวจสอบหมายเลขประจำของ E-mail
LIST	หมายเลขข้อความ	รับส่งรายการ	ใช้ตรวจสอบหมายเลขและขนาดของ E-mail
RETR	ข้อความ	รับส่งรายการ	เป็นคำสั่งที่ใช้ส่งข้อมูลของ E-mail
DELE	ข้อความ	รับส่งรายการ	เป็นการระบุเครื่องหมายการลบลงใน E-mail ที่จะลบ และ E-mail เหล่านั้นจะถูกลบออกจากเมลบ็อกซ์เมื่อใช้คำสั่ง QUIT เมื่อสิ้นสุดการทำงาน
RSET	ไม่ระบุ	รับส่งรายการ	คำสั่งนี้จะยกเลิกเครื่องหมายการลบ E-mail ที่เคยกำหนดไว้ด้วยคำสั่ง DELE ออกไปทุก E-mail
TOP	หมายเลขข้อความ จำนวนบรรทัด	รับส่งรายการ	Server จะส่งข้อมูลย้อนกลับไปเท่ากับจำนวนบรรทัดที่ระบุ
NOOP	ไม่ระบุ	รับส่งรายการ	เป็นคำสั่ง No Operation
QUIT	ไม่ระบุ	รับส่งรายการ และขออนุมัติ	ใช้เมื่อจบการทำงาน หากมี E-mail ซึ่งทำเครื่องหมายว่าจะลบไว้ E-mail เหล่านั้นจะถูกลบออกจาก เมลบ็อกซ์ในขั้นตอนนี้

ตารางที่ 3-1 แสดงคำสั่งการทำงานทั้งหมดของ POP3

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol : RFC 821)

โปรโตคอล SMTP จะทำงานร่วมกับโปรโตคอล TCP โดยใช้พอร์ต 25 ซึ่งคำสั่งต่างๆ ของ SMTP จะเป็นลักษณะเดียวกับ POP3 คือเป็นรหัส ASCII ลงท้ายด้วย Carriage Return และ Line Feed ส่วนข้อความที่ตอบกลับจะนำหน้าด้วยตัวเลข 3 หลัก เป็นสัญลักษณ์แสดงการทำงานของคำสั่งที่ได้รับ

เมื่อได้รับคำสั่งต่างๆของผู้ส่งแล้ว เซิร์ฟเวอร์จะมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง จากนั้นจึงทำงานตามคำสั่งและส่งผลตอบกลับมา ส่วนลักษณะของข้อมูลที่ตอบกลับ (Reply message) นั้นจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของ TEXT ที่เป็น ASCII โดยจะประกอบด้วยตัวเลขนำหน้าข้อความ 3 หลัก ทำหน้าที่แสดงสถานการณ์ทำงานของเซิร์ฟเวอร์ และเปลี่ยนสถานการณ์ทำงานของโปรโตคอล SMTP ด้วย ถัดจากตัวเลขจะคั่นด้วยช่องว่างแล้วตามด้วยข้อความ

คำสั่งการทำงานทั้งหมดของ SMTP

คำสั่ง	รายละเอียด
HELLO	ใช้เมื่อClientของอีเมลต้องการเริ่มติดต่อกับ Server
MAIL	เริ่มเข้าสู่สถานะการส่ง E-mail
RCPT	เป็นคำสั่งเพื่อระบุ E-mail ที่จะส่งทีละฉบับโดยเป็นคำสั่งที่ใช้ต่อจาก MAIL
DATA	จะเป็นคำสั่งที่ใช้ต่อจาก RCPT เพื่อส่งข้อมูลจาก Email
SEND	ทำหน้าที่เหมือนคำสั่ง DATA แต่ไม่ค่อยมีผู้ใช้งาน
SOML	ทำหน้าที่เหมือนคำสั่ง DATA แต่ไม่ค่อยมีผู้ใช้งาน
SAML	ทำหน้าที่เหมือนคำสั่ง DATA แต่ไม่ค่อยมีผู้ใช้งาน
VERFY	เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและเมลบ็อกซ์
EXPN	เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของลิสต์รายชื่อ
HELP	เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อตรวจสอบคำสั่งที่สามารถใช้งานได้กับ Server
NOOP	เป็นคำสั่ง No Operation เมื่อServerได้รับคำสั่งก็จะตอบ OK กลับมา
QUIT	เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อบอกว่าสิ้นสุดการติดต่อ
RSET	ยกเลิกการส่งข้อมูลในขณะนี้
TURN	เป็นคำสั่งที่สลับหน้าที่ของผู้ส่งข้อมูลมารับข้อมูล

ตารางที่ 3-2 แสดงคำสั่งการทำงานทั้งหมดของ SMTP

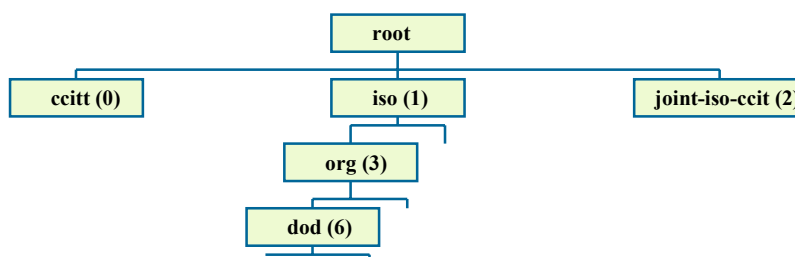
SNMP (Simple Network Management Protocol : RFC 1157)

ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล เป็นโพรโตคอลที่ใช้ในการบริหารเครือข่ายประเภทหนึ่ง อินเทอร์เน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์ โดยสนับสนุนอุปกรณ์ตั้งแต่รีพีทีเตอร์ ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถระดับสูง โดยในตอนเริ่มแรกได้พัฒนาโดยใช้ชุดอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล และต่อมาได้ขยายไปยังโพรโตคอลอื่น ๆ ด้วย

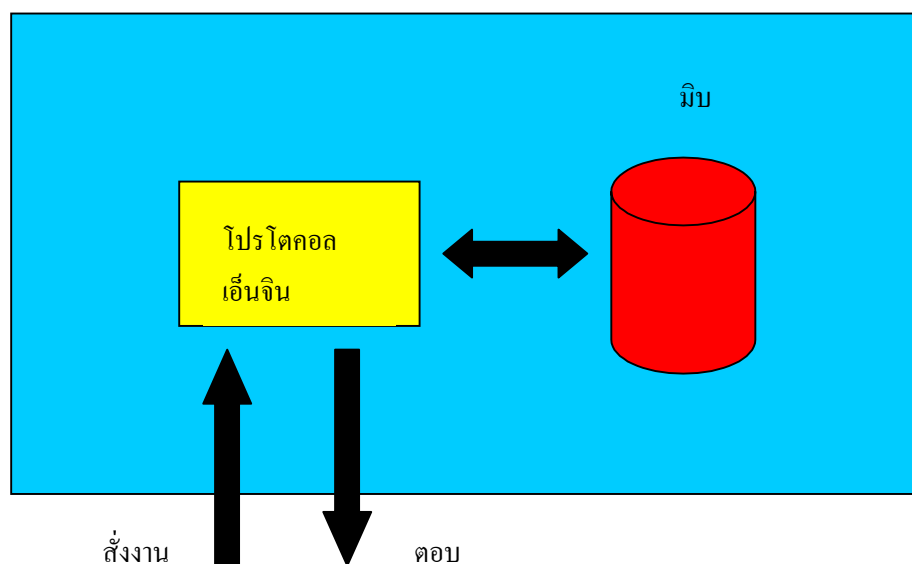
ในอุปกรณ์ที่สนับสนุนซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลจะมีตัวซอฟต์แวร์เอเจนต์ติดตั้งอยู่ ซึ่งเอเจนต์นี้จะรับการร้องขอจากศูนย์การบริหารจัดการซึ่งจะเป็นการอ่านค่า หรือ กำหนดค่าของอุปกรณ์ ซึ่งจะส่งข้อความตอบสนองกลับไป เอเจนต์ยังทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนไปยังศูนย์การบริหารจัดการเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น นอกจากนั้นเอเจนต์ยังมีความสามารถในการควบคุมการทำงานของเครือข่ายได้อีกด้วย ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล นั้นมีแนวคิดที่ว่า เส้นทางสื่อสารนั้นเป็นแบบ connectionless communication โดยการสื่อสารแบบนี้ก็คือการสื่อสารที่ไม่ต้องมีการเตรียมเส้นทางสื่อสารระหว่างคู่สื่อสาร ผลลัพธ์ก็คือ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลจะไปถึงมือผู้รับ

ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์โพรโทคอลจะมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในฐานข้อมูลเสมือนโดยเรียกว่าฐานข้อมูลการจัดการ(Management Information Base)หรือ MIBs เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บค่าข้อมูลต่าง ๆ ของเมเนจอบเจกต์ (Manage Object) เพื่อใช้สำหรับตั้งค่าหรือรายงานผลของตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ

โครงสร้างของ MIBs จะมีลักษณะเหมือนต้นไม้ (Hierarchical Tree Structure) โดยแต่ละโนดในทรี จะมีชื่อกำกับ เช่น iso, org, dod และเป็นตัวกำกับ (Numeric Identifier) ที่ไม่ซ้ำกันในโนดลูกที่แตกออกมาจากโนดแม่เดียวกัน



รูปที่ 3-6 แสดงตัวอย่างของ MIB



รูปที่ 3-7 แสดงการทำงานของเอเจนต์

คำสั่งการทำงานทั้งหมดของ SNMP

คำสั่ง	รายละเอียด
Get-request	ใช้สอบถามข้อมูลจากตัวเอเจนต์ที่อยู่บนอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบในระบบเครือข่าย
Get-next-request	ใช้สอบถามข้อมูลที่เรียงเป็นลำดับ เช่นข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปตาราง
Get-response	เอเจนต์ส่งคำตอบกลับมายังผู้สอบถาม
Set-request	ใช้เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรที่เอเจนต์รับผิดชอบอยู่
Trap	ใช้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย เช่นการเริ่มต้นทำงานใหม่ของอุปกรณ์ หรือเส้นทางขัดข้อง
GetBulkRequest	ใช้สอบถามข้อมูลจากตัวเอเจนต์ที่อยู่บนอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
Report	ใช้สอบถามข้อมูลจากตัวเอเจนต์โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายตัวพร้อมกัน

ตารางที่ 3-3 แสดงคำสั่งการทำงานทั้งหมดของ SNMP